

Contrôle n° 2

Théorème de Pythagore

🕒 55 minutes

📊 Calculatrice autorisée

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 5pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 4pts

Ex.4 : 3pts

Ex.5 : 4pts

Partie 1 : À compléter directement sur le sujet

📄 Exercice 1 : Cours et propriétés

5 pts

1. Énonce le **théorème de Pythagore**.

1 pts

.....

.....

.....

.....

.....

2. Complète chaque propriété avec l'égalité de Pythagore correspondante.

2 pts

- a) Si un triangle FQZ est rectangle en Q alors + =
- b) Si un triangle JMX est rectangle en X alors + =
- c) Si un triangle KNS est rectangle en K alors + =
- d) Si un triangle PIO est rectangle en I alors + =

3. Énonce la **réciproque du théorème de Pythagore**.

1 pts

.....

.....

.....

.....

.....

4. Complète chaque propriété (utiliser la réciproque).

1 pts

- a) Si $ST^2 + TJ^2 = SJ^2$ alors le triangle est rectangle en
- b) Si $MR^2 + MV^2 = RV^2$ alors le triangle est rectangle en
- c) Si $WX^2 + XY^2 = WY^2$ alors le triangle est rectangle en

Partie 2 : À rédiger sur votre copie

Exercice 2 : Calcul de longueurs

4 pts

1. Soit LMN un triangle rectangle en L tel que $LM = 9$ cm et $LN = 12$ cm. Calcule la longueur de l'hypoténuse $[MN]$.
2. Soit RST un triangle rectangle en S tel que $RT = 10$ cm et $RS = 8$ cm. Calcule la longueur du côté $[ST]$.

2 pts

2 pts

Exercice 3 : Triangle rectangle ?

4 pts

1. Soit BUT un triangle tel que $TU = 5,1$ cm, $BU = 7,9$ cm et $BT = 6$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.
2. Soit CAR un triangle tel que $RA = 3,3$ cm, $AC = 5,6$ cm et $RC = 6,5$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

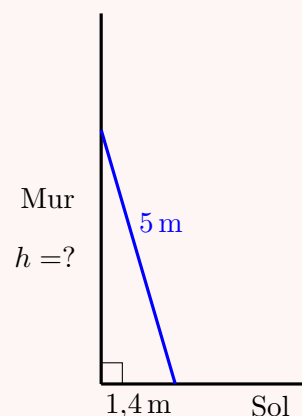
2 pts

Exercice 4 : L'échelle

3 pts

Une échelle de 5 m de long est posée contre un mur vertical. Le pied de l'échelle se trouve à 1,4 m du pied du mur, sur un sol parfaitement horizontal.

Quelle hauteur atteint le sommet de l'échelle sur le mur ?



Exercice 5 : La table de chevet

4 pts

Un designer a imaginé une table de chevet. On modélise sa structure métallique ci-contre. Les segments $[JL]$ et $[KI]$ sont **perpendiculaires** en M .

On donne : $JM = 38,4$ cm, $MK = 28,8$ cm et $MI = 51,2$ cm.

1. Calcule les longueurs des montants $[JK]$ et $[JI]$.
2. Le plateau, représenté par le segment $[LK]$, doit être perpendiculaire au montant $[JK]$. Est-ce le cas ? Justifie.

2 pts

2 pts

